НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА ОБУЧЕНИЯ ИИ

AI-SANA

ПРОГРАММА 2

Цифровые решения отраслевых задач с помощью ИИ и командного лидерства

16 недель | **6 модулей** | **235,5 часов** | **До 60 000 студентов**

УЧЕБНЫЙ ПЛАН • ОНЛАЙН • Platonus + SMILE

Общая информация

О программе AI-SANA 2

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

16 недель

≈ 3,5 месяца · 15–17,5 ч/нед

УЧЕБНЫЕ ЧАСЫ

235,5 ч

обязательных · 279,86 ч со всеми

ЦЕЛЕВОЙ НАБОР

60 000

студентов

ВИДЕОКОНТЕНТ

74,94 ч

30,5 ч обяз. · 155 видеосегментов

ФОРМАТ

Онлайн

Platonus + SMILE

ОЦЕНКА

Зачёт/Незачёт

6 модулей 2.1–2.6 · порог 70%

Предварительные требования: успешное завершение AI-SANA Program 1, базовый Python, знакомство с Google Colab и GenAI.

Цели и результаты обучения

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ

От понимания ИИ — к созданию решений

Программа готовит студентов не к анализу идей, а к тому, чтобы создавать, руководить и реализовывать проекты на основе ИИ для реальных отраслевых задач Казахстана и мира.

Техническая глубина | **Отраслевой интеллект** | **Предпринимательство**

8 результатов обучения (LO1–LO8)

1. Применять Python и принципы ИИ для разработки моделей
2. Прототипировать приложения в Google Colab и Hugging Face
3. Анализировать процессы и цепочки поставок с ИИ
4. Применять MVP, unit-экономику и go-to-market
5. Демонстрировать «шесть С» предпринимательского лидерства
6. Оценивать ИИ-возможности в 10+ отраслях
7. Разработать и защитить командное ИИ-решение
8. Оценивать правовые, финансовые и этические аспекты

Структура программы: 6 модулей

Шесть взаимосвязанных модулей за 16 недель обучения

2.1

НЕДЕЛИ 1–3

Основы программирования искусственного интеллекта

2.2

НЕДЕЛИ 4–6

Отраслевые знания

2.3

НЕДЕЛИ 7–9

Тенденции и тематические исследования на местных и международных рынках

2.4

НЕДЕЛИ 10–12

Прикладные предпринимательские навыки

2.5

НЕДЕЛИ 13–15

Универсальные навыки для лидерства и работы в команде

2.6

НЕДЕЛЯ 16

Заключительный этап

МОДУЛЬ

2.1

Недели 1–3

ОБЗОР

Практическое изучение Python в Google Colab во всех 54 сегментах. Переход от базовых принципов к системам ИИ производственного уровня — от первого нейрона до разговорного робота.

6 ч	7,97 ч	12 ч	12 ч
Видео обяз.	Видео доп.	Чтение	Лаб. работы

Основы программирования искусственного интеллекта

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

- Создание нейрона с нуля и понимание, почему линейные модели не справляются с нелинейными задачами («проблема лисы»)
- Развитие интуиции в отношении обратного распространения ошибки и обучения на основе градиента
- Обучение первой модели глубокого обучения на MNIST с использованием TensorFlow и Keras
- Компьютерное зрение на CNN: свёрточные фильтры, пулинг, дропаут, пакетная нормализация и аугментация данных
- Трансферное обучение с MobileNetV2 (ResNet, DenseNet, EfficientNet как альтернативы)
- Медицинская визуализация: глубокое обучение против традиционного ML (SVM с ручными признаками)
- Векторные представления слов и геометрия значения; самовнимание, многоголовочное внимание, позиционное кодирование, BERT/GPT/T5
- Генератор историй и тонкая настройка GPT-2 на тексте Шекспира через Hugging Face
- Как работают современные LLM (ChatGPT, Claude, Gemini); промптинг: zero/few-shot и цепочка мыслей (CoT)
- Интеграция API LLM, казахский Q&A-помощник и веб-приложения через Gradio
- Тонкая настройка с QLoRA; конвейер RAG с sentence-transformers (all-MiniLM-L6-v2) и FAISS
- Ответственный ИИ: предвзятость, галлюцинации и доверие
- Итоговый проект: разговорный домашний робот — намерения (embeddings), память RAG (FAISS), генерация по шаблону и Q-обучение
- Структура из трёх вопросов для выбора между промптингом, RAG, тонкой настройкой, CNN, традиционным ML и обучением с подкреплением
- Сопоставление подхода с 8 приоритетными отраслями ИИ-SANA; реальная стоимость ИИ в продакшене (инфраструктура и комплаенс > затрат на API)

Спикер модуля 2.1

Ключевой лектор и архитектор модуля

ОСНОВНОЙ
ЛЕКТОР
программы модуля

Доктор Пол Ким

Stanford • Создатель платформы SMILE • Советник Президента РК по ИИ

Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан.

МОДУЛЬ

2.2

Недели 4–6

ОБЗОР

Понимание операционных процессов должно предшествовать внедрению ИИ. Анализ узких мест, времени цикла и мощностей как инструмент определения реальной окупаемости ИИ, с примерами из отраслей.

6 ч	10,48 ч	12 ч	12 ч
Видео обяз.	Видео доп.	Чтение	Кейсы

Отраслевые знания

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

- Основы процессов: блок-схемы процессов, SIPOC и уровни процессов — почему понимание операций предшествует внедрению ИИ
- Анализ процессов: время выполнения, время обработки, время цикла, мощность, узкие места и балансировка линии для оценки реальной окупаемости ИИ
- Рычаги улучшения: доступное время, ресурсы и затрачиваемое время — компромиссы и то, как ИИ меняет каждый в переходе к «умным» заводам
- Основы цепочек поставок: глобальные потоки, время выполнения заказа, эффект хлыста — роль ИИ в прогнозировании и координации
- Управление запасами: EOQ, функции запасов, структуры под покупателя и производителя в пищевой, строительной, медицинской, энергетической и горнодобывающей отраслях
- Кейс: Образование
- Кейс: Здравоохранение
- Кейс: Кибербезопасность в телекоммуникациях
- Кейс: Финтех
- Кейс: Строительство и робототехника; строительство в энергетическом секторе
- Кейс: Управление данными и облачные вычисления
- Кейс: Роботы в горнодобывающей промышленности
- Кейс: Создание контента для маркетологов в социальных сетях
- Кейс: Энергетика; Управление талантами; Сельское хозяйство

Спикеры модуля 2.2 (1/3)

Полный состав лекторов модуля «Отраслевые знания»

ВСЕГО
13
спикеров

Доктор Ю Тэк Ли

Endicott / JCFS

Исполнительный декан международных школ (Солбридж, Эндикотт и JCFS) и декан колледжа Эндикотт и колледжа исследований будущего JWKIM. Более 20 лет он работал в Бостонском университете в качестве профессора операционного менеджмента (признан лучшим профессором по результатам опросов студентов).

Джолин Лян

Squirrel Ai Learning

Соучредитель и международный генеральный директор Squirrel Ai Learning, китайской компании-единорога, сотрудничающей с более чем 60 000 начальных и средних школ. Инициативы Squirrel Ai Learning в области интеллектуального образования были удостоены премии ЮНЕСКО «За инновации в образовании с использованием ИИ» в 2020 году, а также вошли в первый список лучших образовательных технологических компаний мира по версии журнала TIME за 2024 год.

Ева Коутс

Clinical AI Partners Oxford

Врач-консультант по детской хирургии с 20-летним опытом работы в Национальной службе здравоохранения Великобритании и один из ведущих экспертов в Великобритании по вопросам обучения клиническому искусственному интеллекту. Основательница Clinical AI Partners Oxford, она сотрудничает с трастами Национальной службы здравоохранения и глобальными партнерами в области здравоохранения, чтобы преодолеть разрыв в уровне владения ИИ, помогая врачам безопасно и эффективно работать с инструментами искусственного интеллекта.

Прадип Менон

InceptAI / Paramount

Серийный предприниматель в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта. Соучредитель и генеральный директор InceptAI.

Джеральд Перес

Interactive Brokers

Генеральный директор Interactive Brokers. Широко признана одной из самых передовых и уважаемых брокерских фирм на мировом рынке, с рыночной капитализацией около 100 миллиардов долларов.

Спикеры модуля 2.2 (2/3)

Полный состав лекторов модуля «Отраслевые знания»

ВСЕГО
13
спикеров

Кевин Доулинг

Innovation Works / CMU

Управляющий директор Robotics Factory and Hardware в Innovation Works - флагманской программе поддержки стартапов в Питтсбурге, финансируемой Администрацией экономического развития США в размере 63 млн долларов США для развития экосистемы стартапов в области робототехники и искусственного интеллекта в регионе, широко известном как «Робототехническая столица мира», где сосредоточено более 100 робототехнических компаний . Кевин руководит тремя взаимосвязанными программами Factory — Create, Accelerate и Scale — которые работают непосредственно с такими секторами, как строительство, аэрокосмическая промышленность, горнодобывающая промышленность и оборона, выявляя отраслевые проблемы и превращая их в стартапы в области робототехники, финансируемые венчурным капиталом.

Санжар Рахметжанов

Armeta

Соучредитель и главный инженер-аналитик компании Armeta, выпускник Alchemist, победитель конкурса Energy Venture Day&Pitch Competition, проводимого S&P 500.

Джо Уард

Snowflake

Директор по работе с клиентами в Snowflake. Одна из ведущих мировых компаний, занимающихся платформами для работы с данными и искусственным интеллектом, которая помогает организациям объединять свои данные, системы и команды, чтобы они могли использовать данные и ИИ гораздо более взаимосвязанным и эффективным способом.

Чи Чиу

CosmicBrain AI

Основатель CosmicBrain AI (создание более умных роботов будущего с помощью ИИ), бывший серийный внутрикорпоративный предприниматель и технический руководитель с опытом работы в глобальных операциях в Google, Inc., имеющий более 25 лет опыта создания успешных предприятий по всему миру и руководства многочисленными продуктами Google от стадии инкубации до масштабирования, работая напрямую с Сергеем Брином и Ларри Пейджем

Спикеры модуля 2.2 (3/3)

Полный состав лекторов модуля «Отраслевые знания»

ВСЕГО
13
спикеров

Махи де Сильва

Higgsfield

Соучредитель и директор по стратегии в Higgsfield. Бывший исполнительный вице-президент подразделения потребительского мобильного программного обеспечения Opera Software ASA.

Джеймс Д. Бойд

Valeura Energy

Директор по информационным технологиям и вице-президент по цифровым технологиям и решениям в компании Valeura Energy (одной из крупнейших энергетических компаний со штаб-квартирой в Канаде) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главный консультант, глобальный советник CIO по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и кибер-инфраструктуре

Лука Альберталли

Guild

Старший директор по управлению продуктами в компании Guild, входящей в число «единорогов», — включен в список Fortune ChangetheWorld. Он является соучредителем компании Theneeds, Inc., приобретенной компанией shopkick, Inc.

Иракли Чикава

Telagri

Соучредитель и генеральный директор компании Telagri — Агрофинтех-платформа, помогающая банкам принимать более взвешенные решения по сельскохозяйственному кредитованию на основе анализа показателей работы фермерских хозяйств и рисков в режиме реального времени. Компания базируется в Тбилиси, Грузия, и работает в Восточной Европе и Центральной Азии.

МОДУЛЬ

2.3

Недели 7–9

ОБЗОР

Как глобальный венчурный капитал анализирует рынки. Картирование рынков как универсальный аналитический инструмент. Пути из Центральной Азии на мировые рынки через сети предпринимателей и инвесторов.

6 ч	8,59 ч	12 ч	12 ч
Видео обяз.	Видео доп.	Чтение	Кейсы

Тенденции и тематические исследования на местных и международных рынках

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

- Как глобальный венчурный капитал анализирует рынки: выбор сектора, размер рынка и наличие перспективных незаполненных ниш для инвестиций
- Составление карты рынка как универсальный аналитический инструмент, применимый в незнакомых отраслях
- Где ИИ создаёт долгосрочную ценность, а где остаётся лишь тонкой оболочкой
- Экспертные знания и доступ к данным как защитные барьеры против превращения базовой модели в товар
- Сроки, ограничения и убеждённость основателя как реальные факторы результата венчурного проекта
- Пути из Центральной Азии на мировые рынки: программы, сети и конкретные механизмы пересечения границ (Astana Hub, Silk Road Innovation Hub, мосты в Кремниевую долину)
- Рынок: здравоохранение и медико-биологические науки
- Рынок: финтех и децентрализованные финансы (DFAI)
- Рынок: кибербезопасность
- Рынок: полезные ископаемые и добыча
- Рынок: образование и образовательные технологии
- Рынок: оперативная автоматизация; вычислительная инфраструктура
- Рынок: робототехника; энергетика
- Рынок: продовольствие и сельское хозяйство; развлечения, СМИ и креативные индустрии

Спикеры модуля 2.3 (1/3)

Полный состав лекторов модуля «Тенденции и тематические исследования»

ВСЕГО
16
спикеров

Пол Ким

Stanford / SMILE

Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан.

Ник Келли

Alpha Intelligence Capital

Венчурный советник/партнер Alpha Intelligence Capital (AIC) - глобального венчурного фонда с капиталом в 500 миллионов долларов, специализирующегося исключительно на компаниях, занимающихся передовыми технологиями в области искусственного интеллекта и машинного обучения, инвестирующего от посевного финансирования до серии B. Базируется в Базеле, Швейцария.

Асет Абдуалиев

Silkroad Innovation Hub

Основатель и генеральный директор Silkroad Innovation Hub. Основатель Stanford Central Asia Hub, наставник стартапов в Alchemist Accelerator, партнер-основатель BuildTech VC, член совета директоров Американского университета Центральной Азии (AUCA).

Магжан Мадиев

Astana Hub

Основатель и генеральный директор Astana Hub. Соучредитель Naimi.kz.

Алекс Агилар

Mind the Bridge

Сотрудник и руководитель группы по горнодобывающей промышленности в Mind the Bridge, глобальной открытой инновационной платформе со штаб-квартирой в Силиконовой долине, которая связывает корпорации из списка Fortune 500 со стартапами. Возглавляет направление инноваций в горнодобывающей промышленности, помогая компаниям в горнодобывающей, оборонной, судостроительной и энергетической отраслях выявлять и интегрировать новые технологии.

Майкл Мо

GSV Holdings / ASU GSV

Основатель и генеральный директор GSV Holdings. Соучредитель саммита ASU GSV.

Спикеры модуля 2.3 (2/3)

Полный состав лекторов модуля «Тенденции и тематические исследования»

ВСЕГО
16
спикеров

Джулианна Кривелло

Stealth Startup / OFF PISTE

Основательница Stealth Startup, сети для предпринимателей, работающих в режиме скрытности, и венчурный партнер OFF PISTE, венчурной студии, работающей на стыке тематических инвестиций, моделей контроля/владения и вертикальной реализации ИИ в сфере прямых инвестиций и стартапов. Ранее генеральный партнер-основатель и руководитель венчурного отдела Draper Startup House Ventures (часть Draper Venture Network) запустила первый глобальный микрофонд фирмы в 2021 году вместе с Викрамом Бхарати, инвестируя в стартапы на ранних стадиях развития в более чем 60 странах и 30 отраслях, с сильным присутствием в потоке сделок в сфере финтеха на развивающихся рынках Юго-Восточной Азии, Индии, Латинской Америки и Восточной Европы.

Тахира Досани

ResilienceVC

Генеральный партнер и соучредитель ResilienceVC. Приглашенный профессор Школы передовых международных исследований им.

Аксель Бадалиан

Alpha Intelligence Capital

Главный специалист Alpha Intelligence Capital (AIC) - глобального венчурного фонда с капиталом в 500 миллионов долларов, специализирующегося исключительно на компаниях, занимающихся передовыми технологиями в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Фонд инвестирует от посевного финансирования до раунда B, имея в своем распоряжении распределенную по всему миру команду предпринимателей, ученых и инвесторов, работающих в сфере передовых технологий.

Арун Виджай

Alpha Intelligence Capital

Инвестиционный аналитик в Alpha Intelligence Capital (AIC) глобальном венчурном фонде с капиталом в 500 миллионов долларов, специализирующемся исключительно на компаниях, занимающихся передовыми технологиями в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Фонд инвестирует от посевного финансирования до серии B из офисов в Сан-Франциско и Сингапуре.

Дэвид Форсберг

Ascent Energy Ventures

Управляющий партнер и основатель Ascent Energy Ventures венчурной компании из Денвера, специализирующейся на цифровой трансформации энергетической отрасли. Ascent инвестирует в стартапы, создающие программное обеспечение, автоматизацию, искусственный интеллект и инфраструктуру данных для глобальной энергетической системы от модернизации устаревших систем SCADA в нефтегазовой отрасли до инструментов анализа нормативной информации, программного обеспечения для планирования энергосетей и цифровых платформ в энергетике, коммунальных услугах и углеводородной промышленности.

Спикеры модуля 2.3 (3/3)

Полный состав лекторов модуля «Тенденции и тематические исследования»

ВСЕГО
16
спикеров

Чарли Кляйнсмит

SineWave Ventures

Главный специалист SineWave Ventures , венчурной компании, специализирующейся на инвестициях в стартапы на ранних стадиях развития с капиталом в 160 миллионов долларов, с офисами в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Компания поддерживает технологии, которые способствуют внедрению в коммерческом и государственном секторах.

Мейсса Гуйе

IFC / World Bank Group

Руководитель отдела венчурного капитала в Африке в IFC (Международной финансовой корпорации) — организации, входящей в Группу Всемирного банка и являющейся крупнейшим глобальным институтом развития, специализирующимся исключительно на частном секторе развивающихся рынков, с рекордным объемом инвестиций в 71,7 млрд долларов США в 2025 финансовом году. Мейсса руководит инвестициями IFC в акционерный капитал и фонды африканских технологических и растущих компаний, размещая капитал напрямую и через венчурные фонды и акселераторы по всей Африке.

Киран Гартлан

Yield Lab LATAM

Управляющий партнер Yield Lab LATAM, одной из ведущих венчурных компаний Латинской Америки, специализирующейся на агропродовольственном секторе и климатических технологиях, с офисами в Аргентине, Бразилии и Чили, а также входящей в глобальную сеть Yield Lab с региональными фондами в Северной Америке, Европе, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Киран руководит портфелем, охватывающим весь спектр от фермы до стола, имея доступ к более чем 1100 стартапам по всей Латинской Америке .

Кевин Доулинг

Innovation Works / CMU

Управляющий директор Robotics Factory and Hardware в Innovation Works — флагманской программе поддержки стартапов в Питтсбурге, финансируемой Администрацией экономического развития США в размере 63 млн долларов США для развития экосистемы стартапов в области робототехники и искусственного интеллекта в регионе, широко известном как «Робототехническая столица мира», где сосредоточено более 100 робототехнических компаний . Кевин руководит тремя взаимосвязанными программами Factory — Create, Accelerate и Scale — которые работают непосредственно с такими секторами, как строительство, аэрокосмическая промышленность, горнодобывающая промышленность и оборона, выявляя отраслевые проблемы и превращая их в стартапы в области робототехники, финансируемые венчурным капиталом.

Аскар Айтуов

Devs.kz / КБТУ

Основатель Devs.kz. Бывший менеджер сообщества Google.

МОДУЛЬ

2.4

Недели 10–12

ОБЗОР

Превращение прототипов ИИ в жизнеспособные предприятия на основе подхода, ориентированного на решение проблемы. Шесть критериев фильтрации спроса и отраслевые сессии практиков.

6 ч	9,23 ч	12 ч	12 ч
Видео обяз.	Видео доп.	Чтение	Эксперимент

Прикладные предпринимательские навыки

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

- Выявление проблемы и соответствие продукта рынку (фильтр из шести критериев: приоритет, измеримая рентабельность, скорость выгоды, внедрение конечными пользователями, неудовлетворённость текущим положением, осуществимость ИИ)
- Оценка ИИ, создание прототипов и итерации MVP совместно с партнёрами по проектированию
- Конкурентная защита и риски базовой модели платформы; «коммерческий ров»: интеграция рабочих процессов, нишевая направленность, затраты на переход
- Сегментация клиентов и стратегия создания плацдарма
- Экономика единицы продукции, ценообразование и финансовое моделирование с использованием ИИ
- Продажи и вывод на рынок под руководством основателя
- Сессия: продовольствие и сельское хозяйство — анализ отрасли, стратегия выхода и привлечение венчурных инвесторов
- Сессия: биотехнологии и науки о жизни — вход в deep tech, малая ИИ-команда, доверие акселераторов
- Сессия: кибербезопасность — начать с проблемы, итеративно строить решение, защищаться от базовых моделей
- Сессия: корпоративные B2B-продажи — продавать до продукта, полный цикл продаж, первая команда продаж
- Сессия: финтех и управление активами — продукты на доверии, сегментация состоятельных клиентов, межкультурные команды
- Сессия: финансирование стартапов — финансовая отчётность, CAC/LTV, баланс роста и прибыльности
- Сессия: правовые аспекты стартапов ИИ — структура компании, подготовка к глобальным инвестициям, защита ИС
- Сессия: коммуникация основателя в эпоху ИИ — понимать аудиторию, рассказывать истории, не теряя голоса

Спикеры модуля 2.4 (1/2)

Полный состав лекторов модуля «Прикладные предпринимательские навыки»

ВСЕГО
10
спикеров

Бола Адегбулу

Infinite Ascent Ventures

Консультант по искусственному интеллекту в Infinite Ascent Ventures. Бывший руководитель фонда и программы акселерации в области ИИ, возглавляемой профессором Эндрю Нгом.

Питер Тернер

Breakthrough Energy Ventures

Партнер Breakthrough Energy Ventures. BEV инвестирует в компании, которые используют инновационные технологии для решения проблемы изменения климата.

Болат Султанкулов

ARLAN BIOTECH

Основатель и генеральный директор ARLAN BIOTECH. Участник программы StartX S24.

Шеймус МакАтир

Speechlab / AI Fund

Генеральный директор Speechlab. Независимый директор On Device Research.

Альберто Пелличионе

Alpha Intelligence Capital

Партнер Alpha Intelligence Capital. Инвестор в сфере ИИ.

Спикеры модуля 2.4 (2/2)

Полный состав лекторов модуля «Прикладные предпринимательские навыки»

ВСЕГО
10
спикеров

Хю Дон

Nutanix

Старший специалист по продажам в Nutanix, ведущей мировой компании в области облачного программного обеспечения, предлагающей организациям единую платформу для запуска приложений и обработки данных в облачной среде. Инвестиционная капитализация компании превышает 10 миллиардов долларов.

Талгат Кантаев

InvestBanq

Соучредитель InvestBanq (Сингапур), советник Bueno.money. Более 8 лет опыта работы в сфере венчурного капитала (Paladigm Capital, Eurasia RED).

Том Перейра

Advanced Navigation

Финансовый директор компании Advanced Navigation, австралийского «единорога». Компания является мировым лидером в области навигационных и автономных систем и обслуживает более 2800 клиентов в более чем 70 странах мира (среди клиентов Boeing, Airbus, NASA и другие).

Скотт Нузум, Скотт Фелдер

Wiley Rein LLP

Скотт Нузум — специальный советник в Wiley Rein. Юрист в Wiley Rein LLP (Вашингтон, округ Колумбия) — консультирует компании двойного назначения и высокотехнологичные компании по вопросам корпоративного права, национальной безопасности и регулирования новых технологий: слияния и поглощения, соблюдение требований кибербезопасности и лицензирование технологий.

Брэди Форест

Ignite Talks / TED

Основатель Ignite Talks, глобальной серии ток-шоу. Член совета директоров, бывший руководитель отдела развития бизнеса в Sentz Global.

МОДУЛЬ

2.5

Недели 13–15

ОБЗОР

Универсальные навыки в основе предпринимательского лидерства — занятия Стэнфордской школы предпринимательства по концепции «Шести С» Пола Кима. Где ИИ создаёт контент, а люди — смысл.

6 ч	8,09 ч	12 ч	12 ч
Видео обяз.	Видео доп.	Чтение	Практика

Универсальные навыки для лидерства и работы в команде

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

- Концепция «Шести С»: коммуникация, сотрудничество, креативность, критическое мышление, сострадание, приверженность
- Межкультурная коммуникация и свободное владение международным бизнесом
- Убеждение, ведение переговоров и публичные выступления
- Рассказывание историй и личный брендинг
- Налаживание связей и построение отношений
- Сотрудничество, динамика команды и разрешение конфликтов
- Развитие лидерских качеств и личностный рост
- Эмоциональный интеллект и лидерство, основанное на служении и этике
- Критическое мышление, креативность и принятие решений в условиях неопределённости
- Устойчивость, установка на развитие и непрерывное обучение

Спикер модуля 2.5

Ключевой лектор и архитектор модуля

ОСНОВНОЙ
ЛЕКТОР
программы модуля

Доктор Пол Ким

Stanford • Автор концепции «Шести С» предпринимательского лидерства

Доктор философии, советник в Lumos Capital Group. Член Национального совета по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казахстан.

МОДУЛЬ

2.6

Неделя 16

ОБЗОР

Главное в заключительном этапе — создание прототипа (MVP): именно сам продукт даёт наибольший вес в оценке. Команды разрабатывают MVP или венчурный продукт с ИИ как ключевым компонентом решения реальной отраслевой проблемы.

10 ч	12	120 б	70
Подготовка	Этапов	→ 100	Проходной

Заключительный этап

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

- Создание прототипа (MVP) — ядро проекта и наибольший вес в оценке (≈60%)
- MVP основан на реальной отраслевой проблеме, где ИИ — ключевой компонент решения
- Команды представляют два результата: презентацию в Google Slides и видеопрезентацию на YouTube
- Презентация Google Slides в 12-этапном формате питча стартапа
- Видеопрезентация на YouTube: минимум 3 минуты (180 сек), английские субтитры, участвуют все члены команды
- Оценка ИИ по 12 взвешенным этапам питча: всего 120 баллов → нормализация к 100

Оценка и сертификация

Все оценки через платформу Stanford SMILE



СИСТЕМА ОЦЕНКИ

Зачёт / Незачёт

70%

пороговое значение по каждому заданию SMILE

6 видов контроля

1. **SMILE Knowledge Exam**
   Онлайн-оценка по каждому модулю
2. **SMILE Research**
   Вопросы по таксономии Блума уровня 4+
3. **SMILE Case Analysis**
   Анализ бизнес-кейсов в каждом модуле
4. **SMILE Open-Ended**
   Креативность и связь концепций
5. **Hands-on Practical**
   Coding Handbook и лабораторные
6. **Final Project**
   MVP + видеопрезентация (12 этапов)

Партнёры и преподавательский состав

В сотрудничестве со Stanford AIRE, Zemex Inc. и глобальной сетью экспертов

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЁРЫ

34

экспертов из Stanford, AIC, Breakthrough Energy, IFC, Innovation Works, BEV и других

МЕСТНЫЕ ПАРТНЁРЫ

6

из Astana Hub, Silkroad Innovation Hub, ARLAN BIOTECH, Devs.kz и других

СОСТАВ ЭКСПЕРТОВ ПО ТИПУ

8

Профессора и учёные

Stanford, CMU, Endicott, ведущие университеты

17

Венчурные инвесторы

AIC, GSV, Breakthrough Energy, IFC, Astana Hub

15

Отраслевые эксперты-практики

ИИ-руководители из Snowflake, Nutanix, Valeura и др.

ИТОГО

От понимания ИИ — к созданию решений

Выпускники Программы 2 готовы занимать руководящие должности в организациях, использующих ИИ, создавать и масштабировать предприятия в сфере ИИ и вносить значимый вклад в Национальную стратегию Казахстана в области ИИ.

16	6	235,5	60 000	40
НЕДЕЛЬ	МОДУЛЕЙ	ЧАСОВ	СТУДЕНТОВ	ЭКСПЕРТОВ

ЗАЩИТА МЕТОДОЛОГИИ · ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Методология дизайна программы

Почему программа разработана именно так: педагогические основы, интеграция экспертов, философия оценки и стратегическое позиционирование.

Руководство для преподавателей университетов и методологов

Март 2026 г. · Регламент выступления: 10 минут

НАУЧНАЯ ОСНОВА МЕТОДОЛОГИИ

Проверенный подход Стэнфорда, а не эксперимент

Авторство Стэнфорда, классическая таксономия Блума и платформа SMILE — формулировки приведены по документу

АВТОРСТВО · STANFORD



Доктор Пол Ким

«Высшая школа образования Стэнфордского университета (бывший заместитель декана и технический директор)». Концепция «Шести С» разработана «в результате многолетних полевых исследований в более чем 25 странах».

ЗНАКОМАЯ РАМКА · БЛУМ



Таксономия Блума

«Минимально допустимый порог — 4-й уровень по Блуму (анализ). Целевой балл для прохождения оценки по искусственному интеллекту составляет 5+/10».

ПЛАТФОРМА · SMILE



Stanford SMILE

«Платформа Stanford SMILE решает эту проблему, меняя парадигму оценки: вместо того, чтобы просить студентов отвечать на вопросы, она просит их создавать вопросы».

КЛЮЧЕВОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Какую проблему решает методология

Раздел 1 документа: разрыв между пониманием ИИ и его применением

> *Большинство программ обучения в области ИИ готовят людей, которые понимают ИИ, но не тех, кто может внедрять ИИ в реальных организациях, руководить командами в процессе изменений, вызванных ИИ, или создавать компании, способные выживать в условиях реального рынка. Разрыв между пониманием и применением — это то, где большинство амбициозных учащихся застревают, и именно этот разрыв призвана преодолеть данная программа.*
>
> — Документ методологии, раздел 1 «Общая философия дизайна»

Внедрять ИИ

в реальных организациях

Руководить командами

в процессе изменений, вызванных ИИ

Создавать компании

способные выживать в условиях реального рынка

ЗАЧЕМ НУЖНА НОВАЯ МЕТОДОЛОГИЯ

Проблема, которую решает методология

Традиционная модель обучения ИИ готовит тех, кто понимает ИИ, но не тех, кто умеет его применять

ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД

- ✕ Оценивает то, что студент запомнил
- ✕ Лекции и пассивное потребление материала
- ✕ Понимание концепций «об ИИ»
- ✕ Ручная проверка — не масштабируется на десятки тысяч
- ✕ Разрыв между знанием и применением остаётся

ПОДХОД AI-SANA 2

- ✓ Оценивает способность мыслить и применять
- ✓ Активное производство: студент создаёт работающее
- ✓ Навык внедрять ИИ в реальные процессы
- ✓ Оценка с ИИ — масштабируется на 60 000 студентов
- ✓ Цель программы — мост от понимания к исполнению

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ ДОКУМЕНТ МЕТОДОЛОГИИ

Структура руководства по дизайну программы

Документ объясняет логику каждого проектного решения — чтобы преподавать программу как интегрированную педагогическую архитектуру, а не набор модулей

1 Общая философия дизайна

Пять принципов архитектуры программы и ключевое наблюдение: разрыв между пониманием ИИ и его применением в реальных организациях.

2 Почему программа начинается именно здесь

Переход от понимания к исполнению; глубокое обучение (модуль 2.1) как техническая основа всей программы.

3 Почему отраслевые знания важнее предпринимательства

Реальные причины сбоев ИИ — непонимание процессов; педагогическая концепция доктора Ю Тэк Ли (модуль 2.2).

4 Почему кейсы охватывают 12 отраслей

Широта кругозора как стратегическая компетенция и методология анализа конкретных отраслевых случаев.

5 Почему навыки преподаются в парных модулях

Структура реализации Болы Адегбулу (2.4) и концепция «Шести С» Пола Кима (2.5); зачем нужна их комбинация.

6 Почему SMILE в центре оценки

Проблема оценки в масштабе предприятия; режимы активности SMILE; вопросы вместо ответов; ИИ-экзамены.

7 Почему итог — разработка отраслевого решения

Заключительный этап (модуль 2.6); подготовка и формат презентации; критерии оценки по 12 этапам.

8 Важные моменты для преподавателей

Понедельные акценты по неделям 1–16: пороги, переходы и ключевые точки внимания на каждом этапе.

9 Как всё взаимосвязано

Интегрированная логика проектирования: что строит каждый модуль и что он позволяет в следующих.

ОБЩАЯ ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА

Пять принципов архитектуры программы

Программа создана, чтобы преодолеть разрыв между пониманием ИИ и его применением в реальных организациях

01

Техническая глубина даёт авторитет

«Глубокая техническая подготовка обеспечивает авторитет в данной области». Модуль 2.1 «намеренно сложен, поскольку техническая компетентность является обязательным условием».

02

Внедрение требует знания процессов

«Для внедрения требуется понимание операционных процессов». «ИИ не внедряется в вакууме. Он внедряется в процессы, цепочки поставок и рабочие процессы».

03

Основатели строят для рынков, которые видят

«Основатели создают решения для тех рынков, которые они видят». В модуль 2.3 «привлекаются венчурные инвесторы, которые финансируют проекты в глобальном масштабе».

04

Прикладные и личностные навыки — параллельно

«Полный цикл предпринимательства... требует одновременного функционирования как прикладных, так и универсальных навыков». «Эти навыки... развиваются параллельно».

05

Суждение — через практику с риском

«Навыки принятия решений нельзя развить только посредством контента. Необходима практика в условиях, имитирующих реальные риски».

Переход от понимания к исполнению

Программа 2 начинается там, где заканчивается базовый курс

> *Программа 2 начинается там, где заканчивается эта программа: не с более глубокого концептуального введения, а с практического технического обучения, которое требует от студентов того, чего нельзя достичь одним лишь пониманием — умения создавать работающие вещи.*
>
> — Документ методологии, раздел 2.1 «Переход от понимания к исполнению»

Намеренный вызов

«Первые три недели предназначены для установления нового типа взаимоотношений между студентом и материалом: активного производства, а не пассивного потребления».

Вопрос не «что», а «может ли»

Студенты уже знают, что такое нейросеть. Вопрос — «смогут ли они построить такую сеть, объяснить, почему важен каждый архитектурный выбор».

Сначала понять процессы — потом внедрять ИИ

Главная причина сбоев ИИ — не алгоритмы, а непонимание операционных процессов

РЕАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ

«Модели хорошо работают в тестовых средах и терпят неудачу в производственной среде не потому, что алгоритмы неверны, а потому, что процессы организации не были поняты до развертывания».

«Эти сбои происходят не из-за недостатка опыта в области ИИ, а из-за недостатка понимания операционных процессов».

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ · РАЗДЕЛ 3.2

Доктор Ю Тэк Ли

Управление отраслевыми знаниями (модуль 2.2)

Главный вопрос, который он задаёт студентам на протяжении всего курса:

«Где в этом процессе или цепочке поставок ИИ может внести реальный вклад не путём автоматизации уже происходящего, а путём внедрения того, что ранее было невозможно?»

ЛОГИКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МОДУЛЕЙ

Каждый модуль создаёт контекст для следующего

Шесть модулей — не независимые блоки, а спроектированная последовательность

2.1
Основы программирования ИИ
Техническая компетентность

›

2.2
Отраслевые знания
Операционная аналитика

›

2.3
Тенденции и исследования рынков
Межотраслевой диапазон

›

2.4
Прикладные предпринимательские навыки
Исполнение, экономика

›

2.5
Универсальные навыки для лидерства
Человеческая структура

›

2.6
Заключительный этап
Синтез и защита



Принцип проектирования

Операционное мышление (2.2) должно предшествовать анализу отраслей (2.3): студент, который сначала усвоил анализ узких мест, увидит организационную систему, в которую вписывается ИИ, а не только сам ИИ. Прикладные и личностные навыки (2.4 + 2.5) развиваются параллельно, потому что технические и человеческие способности укрепляются, когда отрабатываются одновременно.

ОТРАСЛЕВЫЕ ЗНАНИЯ И ШИРОТА КРУГОЗОРА

Почему кейсы охватывают 12 отраслей

8 приоритетных отраслей ИИ-SANA и 4 дополнительных; студенты выбирают 4 для углублённого изучения

Зачем это нужно

Выпускники должны уметь то, что недоступно узкой подготовке:
выявлять возможности на стыке отраслей, оценивать ИИ в незнакомых областях универсальными методами и убедительно говорить с разными заинтересованными сторонами.

15 практиков — венчурные инвесторы и создатели экосистем — раскрывают эти отрасли. Каждое интервью построено вокруг конкретной аналитической задачи, а не общего обзора.

8 ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ИИ-SANA

1. **Горнодобывающая промышленность**
2. **Сельское хозяйство**
3. **Здравоохранение**
4. **Образование**
5. **Финтех**
6. **Строительство**
7. **Телекоммуникации**
8. **Энергетика**

+ 4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

- **Кибербезопасность**
- **Операционная автоматизация**
- **Робототехника**
- **Развлечения и СМИ**

Студенты углублённо прорабатывают 4 отрасли по выбору — часть кейсов обязательна, часть факультативна в зависимости от выбора.

Прикладные и личностные навыки — одновременно

Модули 2.4 и 2.5 на 10–15 неделях развиваются параллельно, а не последовательно

ПОЧЕМУ КОМБИНАЦИЯ · РАЗДЕЛ 5.3

«Технические и человеческие способности развиваются наиболее эффективно, когда отрабатываются одновременно в одинаковых условиях».

Студенты, строящие финансовую модель (2.4), одновременно развивают навык объяснить её нефинансовой аудитории (2.5); разрабатывая выход на рынок (2.4) — навык сотрудничества в команде (2.5).

МОДУЛЬ 2.4 · РАЗДЕЛ 5.1

Бола Адегбулу

Forbes «30 до 30» · ex-AI Fund (Andrew Ng) · TerraNight

Центральный тезис обманчиво прост: «создайте то, что нужно людям». Приглашает десять практиков из своих отраслей.

МОДУЛЬ 2.5 · РАЗДЕЛ 5.2

Доктор Пол Ким

Высшая школа образования Стэнфорда · концепция «Шести С»

«Коммуникация, сотрудничество, креативность, критическое мышление, сострадание и приверженность» — 46 занятий.

ФИЛОСОФИЯ ОЦЕНКИ · ОБЪЕКТИВНОСТЬ В МАСШТАБЕ

Почему оценка строится на платформе SMILE

Цитата документа: «вместо того, чтобы просить студентов отвечать на вопросы, она просит их создавать вопросы»

?

СМЕНА ПАРАДИГМЫ ОЦЕНКИ

«Создание качественного, действительно открытого вопроса по теме требует более глубокого когнитивного вовлечения, чем ответ на вопрос по той же теме».

Порог: **4-й уровень по Блуму (анализ)**

Цель: **5+/10 при оценке ИИ**

Масштаб: **до 60 000 студентов**

ШЕСТЬ РЕЖИМОВ АКТИВНОСТИ SMILE

1 Экзамен SMILE

Усвоение ключевых технических и концептуальных знаний; проверка ИИ

2 Оценка по методу SMILE

Студенты формулируют вопросы уровня 4+ по Блуму; оценивается глубина

3 Анализ кейса SMILE

Анализ отраслевых кейсов: причины сбоев и предлагаемые решения

4 Открытые мероприятия

Креативное связывание понятий и синтез знаний между областями

5 Практический опыт

Coding Handbook: реализация моделей, рабочий код. Порог ≥70%

6 Выпускной проект SMILE

MVP в Google Slides + видеопитч; ИИ-оценка по 12 этапам (120→100)

ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ И РЕЗУЛЬТАТ

Выпускной проект как репетиция венчурного старта

Сжатая репетиция первых шести месяцев работы над проектом

МОДУЛЬ 2.6 · ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Реальная отраслевая задача

ИИ как ключевой компонент решения, а не второстепенная функция

Два результата сдачи

Google Slides из 12 этапов + видеопитч на YouTube (мин. 3 мин, все участники)

ИИ-оценка по 12 этапам

120 баллов → нормализация к 100. Проходной балл 70/100, повторная подача

ОСНОВНОЙ ПОСЫЛ ДЛЯ ВЫПУСКНИКА

«Я понимаю, как строятся системы искусственного интеллекта, начиная с математических основ. Я понимаю, как работают организации и цепочки поставок, и где ИИ создает реальную ценность в них. Я знаю, как находить клиентов, моделировать экономику предприятия, привлекать капитал и разрабатывать стратегию выхода на рынок. Я знаю, как руководить командой... И я разработал конкретное, обоснованное решение на основе ИИ для реальной отраслевой задачи и обосновал каждое предположение с помощью структурированного анализа».

«Студенты, которые могут честно сказать это, готовы к карьере, для начала которой и предназначена Программа 2».

Понедельные акценты по ходу программы

Документ даёт преподавателям конкретные ориентиры на каждом этапе — недели 1–16

Недели 1–3

Порог глубокого обучения

Самая сложная техническая задача. Выявлять отстающих к 3-му дню; вопрос не «сработало ли», а «почему сработало»

Недели 4–6

Переориентация на операции

Чётко обозначить переход: анализ процессов и цепочек поставок — инфраструктура для любого ИИ

Недели 7–9

Погружение в индустрию

Помогать строить аналитическую структуру, а не копить разрозненные факты; связывать с модулем 2.2

Недели 10–12

Тигель выполнения

Дискомфорт (звонки клиентам, финмодель) — «свидетельство того, что обучение происходит»

Недели 13–15

Интеграция человеческих навыков

Связывать «Шесть С» с уже пережитыми трудностями: устойчивость, коммуникация, сотрудничество

Неделя 16

Защита выпускного проекта

Представлять проект как «подлинный артефакт», а не обязательный документ

СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРИВЫЧНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАМКОЙ

Новые элементы — на знакомом методическом фундаменте

Что в методологии нового и как это ложится на классические педагогические понятия

НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ	ЗНАКОМАЯ ОСНОВА	ФОРМУЛИРОВКА ДОКУМЕНТА
Платформа SMILE	Таксономия Блума (анализ, оценка, синтез)	*«Минимально допустимый порог — 4-й уровень по Блуму (анализ)»*
Оценка с участием ИИ	Единые критерии и контроль преподавателя	*Оценка ИИ — отправная точка для обсуждения; преподаватель проверяет работы с низкими баллами (разд. 6.4)*
Исследовательское оценивание	Активное обучение, а не запоминание	*«студенты не могут добиться успеха, просто подыскивая ответы... должны глубоко взаимодействовать с материалом»*
Шесть модулей 2.1–2.6	Преемственность и межпредметные связи	*«разработанная последовательность, в которой каждый модуль создает контекст, делающий следующий осмысленным»*

РЕЗЮМЕ ПО МЕТОДОЛОГИИ

Методология: ключевые выводы

Проверенная научная основа

Stanford SMILE, авторство д-ра Пола Кима (Стэнфорд), таксономия Блума

Объяснена логика каждого решения

«интегрированная педагогическая архитектура с четкой целью каждого элемента»

Объективная оценка в масштабе

Единые критерии и оценка с ИИ до 60 000 студентов; контроль преподавателя сохраняется

Готовый к использованию документ

Руководство для преподавателей и методистов — можно применять как методическую основу

Благодарю за внимание. Готов ответить на вопросы.